

Cálculo Numérico Computacional

Professora Dr(a).: Joice Chaves Marques

Universidade Federal do Rio Grande - FURG

26 de março de 2026

OBSERVAÇÃO:

Como é representado o zero em Ponto Flutuante?

O *zero* em ponto flutuante é, em geral, representado com o menor expoente possível na máquina. Isto porque a representação do zero por uma mantissa nula e um expoente qualquer para a base β pode acarretar perda de dígitos significativos no resultado da adição deste *zero* a um outro número. Por exemplo, em uma máquina que opera na base 10 com 4 dígitos na mantissa, para $x = 0.0000 \times 10^4$ e $y = 0.3134 \times 10^{-2}$ o resultado de $x + y$ seria 0.3100×10^{-2} , isto é, são perdidos dois dígitos do valor exato y . Este resultado se deve à forma como é efetuada a adição em ponto flutuante, que estudaremos na Seção 1.3.3.

C – Valores limitantes para os erros de armazenamento.

Uma vez que as máquinas digitais apresentam erros devido ao tipo de armazenamento (truncamento e arredondamento), ao calcularmos os erros relativos (ou absolutos) devemos adicionar um termo para contabilizar esse erro extra (δ).

O erro em uma dada aproximação numérica (δ) em será no mínimo sempre maior do que um certo fator diferente de zero:

$$\delta < 10^{-t+1}$$

no caso do truncamento.

onde t = número de dígitos da mantissa.

$$\delta < \frac{1}{2} 10^{-t+1}$$

no caso do arredondamento.

Como foram obtidas essas fórmulas?

Análise de erros nas operações aritméticas de Ponto Flutuante

Dada uma sequência de operações é importante a noção de como o erro em uma operação propaga-se ao longo das operações subsequentes.

- Como é composto o erro total em uma operação?

Pelo erro das parcelas ou fatores;

e

Pelo erro no resultado da operação.

Exemplo 1:

Considere um sistema de aritmética de ponto flutuante de quatro dígitos, na base 10, e com acumulador de precisão dupla. Dados $x = 0,937 \times 10^4$ e $y = 0,1272 \times 10^2$. Obter $x + y$

Algumas linguagens de programação permitem que as variáveis sejam declaradas em *precisão dupla*. Neste caso, esta variável será representada no sistema de aritmética de ponto flutuante da máquina, mas com aproximadamente o dobro de dígitos disponíveis na mantissa. É importante observar que, neste caso, o tempo de execução e requerimentos de memória aumentam de forma significativa.

A adição em aritmética de ponto flutuante requer o alinhamento dos pontos decimais dos dois números. Para isto, a mantissa do número de menor expoente deve deslocada para a direita. Este deslocamento deve ser de um número de casas decimais igual à diferença entre os dois expoentes.

Exemplo 2:

Considere um sistema de aritmética de ponto flutuante de quatro dígitos, na base 10, e com acumulador de precisão dupla. Dados $x = 0,937 \times 10^4$ e $y = 0,1272 \times 10^2$. Obter $x.y$

Exemplos 1 e 2 mostram que:

- Ainda que as parcelas ou fatores de uma operação estejam representados exatamente no sistema não se pode esperar que o resultado armazenado seja exato.

Na maioria dos sistemas o resultado exato da operação é normalizado e em seguida arredondado ou truncado para t dígitos, obtendo assim o resultado aproximado que é armazenado na memória.

A) Propagação dos erros absolutos.

Seja $\tilde{x}$ uma aproximação para x e $\tilde{y}$ uma aproximação para y ou seja $EA_x = x - \tilde{x}$ e $EA_y = y - \tilde{y}$ Então temos:

Soma e Subtração

$$EA_{(x \pm y)} = |EA_x \pm EA_y|$$

Multiplicação

$$EA_{(xy)} = |\bar{x}EA_y + \bar{y}EA_x|$$

Divisão

$$EA_{(x/y)} = \left| \frac{EA_x}{\bar{y}} - \frac{\bar{x}EA_y}{\bar{y}^2} \right|$$

Fórmulas:

Concluindo, o erro relativo final das operações é obtido a partir da combinação dos erros relativos da operação adicionado ao erro devido a tipo de armazenamento numérico (δ):

Soma e Subtração

$$ER_{(x \pm y)} = \left| \frac{\bar{x}}{\bar{x} \pm \bar{y}} ER_x \pm \frac{\bar{y}}{\bar{x} \pm \bar{y}} ER_y \right| + \delta$$

Multiplicação

$$ER_{(xy)} = |ER_x + ER_y| + \delta$$

Divisão

$$ER_{(x/y)} = |ER_x - ER_y| + \delta$$

onde o fator δ , associado ao erro devido ao fato do computador trabalhar com números truncados ou arredondados é dado por: $\delta = 10^{-t+1}$ (no caso de truncamento)

$$\delta = \frac{1}{2} 10^{-t+1} \text{ (no caso de arredondamento)}$$

onde t = número de dígitos da mantissa.

[Clicar no título abaixo](#)

Os dez maiores erros de cálculo da ciência e da engenharia

(Greenbaum e Chartier, 2012, p.123) Na Guerra do Golfo em 1991, o míssil de defesa Patriot falhou devido a erros de arredondamento. O problema foi gerado por um computador que calculava a trajetória do míssil usando um relógio interno que contava o tempo em múltiplos inteiros de décimos de segundo, que era armazenado de forma aproximada em binário com 24 bits (precisão simples), como

$$0.1_{10} \approx 0.00011001100110011001100_2.$$

- Converta o número binário acima para uma fração decimal. Chame-a de x .
- Qual o erro absoluto neste número, ou seja, qual a diferença entre x e $1/10$?
- Qual o erro em segundos, depois de 100 horas de operação, ou seja, quanto é $|360.000 - 3.600.000x|$?
- Qual da distância percorrida por um míssil voando a 3750 milhas por hora, durante o erro de tempo computado no item anterior?
- Se fosse utilizado precisão dupla (53 bits), teríamos que

$$0.1_{10} \approx 0.000110011001100110011001100110011001100110011001_2.$$

Neste caso, descubra qual teria sido o erro em segundos após 100 horas de operação e quanto isso representaria em distância para o míssil

Referências Bibliográficas:

M. A. Gomes Ruggiero, V. L. da Rocha Lopes. Cálculo Numérico - Aspectos Teóricos e Computacionais, 2^a edição, Editora Pearson, 1997.

Prof. Dr. Sergio Pilling (IPD/ Física e Astronomia). Cálculo Numérico: representação dos números, aritmética de ponto flutuante e erros em máquinas digitais. Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP)-São José dos Campos- SP.